Siydik tahlili: fizik xossalar va cho'kma mikroskopiyasini yozish qo'llanmasi

Laboratoriya xodimlari uchun · 13.10.2026 · Onlayn nusxa: https://claude.ai/code/artifact/5f91ca9d-ea38-4240-a714-74580fac8211

1. Umumiy qoidalar

Fizik xossalar (hajm, rang, tiniqlik) namuna aralashtirilgandan keyin, sentrifugadan **OLDIN**, oq fonda va yaxshi yorug'likda baholanadi.

1. Namuna — ertalabki birinchi siydik, o'rta porsiya, toza shaffof idishda.
2. Namunani olingandan keyin **2 soat ichida** tekshiring. Uzoq turgan siydikda bakteriyalar ko'payadi, pH ishqoriy tomonga siljiydi, silindr va eritrotsitlar parchalanadi, tuzlar cho'kib xiralik beradi.
3. Muzlatgichdan olingan namunani xona haroratiga keltiring: sovuqda uratlar cho'kib, yolg'on xiralik beradi.
4. Baholashdan oldin idishni sekin 2–3 marta ag'darib aralashtiring. Chayqatmang — ko'pik hosil bo'ladi.
5. Ish tartibi: hajm → rang → tiniqlik → kimyoviy qism (URIT-50) → sentrifuga → mikroskopiya.
6. Saqlashdan oldin natijalarni kimyoviy qism bilan solishtiring (6-bo'lim).

2. Miqdori (ml)

Hajm o'lchov silindri yoki darajali idish bilan o'lchanadi va "Miqdori (ml)" maydoniga faqat butun son yoziladi (masalan: **80**). Dasturdagi norma: **30–300 ml**.

- "Ko'z bilan" taxmin qilmang — idishning darajasiga qarab yozing.
- Birlik ("ml") yozilmaydi, u dasturda bor.
- Kunlik siydik (diurez) bu yerga yozilmaydi — u Zimnitskiy/Nechiporenko tahlillarida alohida.
- **10 ml dan kam** bo'lsa — mikroskopiya uchun namuna yetarli emas. Bemordan qayta namuna so'rang yoki shifokorga xabar bering.
- Hajm maydonini hech qachon bo'sh qoldirmang.

3. Rangi

Rang oq fon oldida, idishni yorug'likka tutib aniqlanadi. Normal rang — somon sariq (dasturda "Och sariq"); rang siydik konsentratsiyasiga bog'liq: suv ko'p ichilsa ochroq, kam ichilsa to'qroq.

Dasturdagi variant	Qachon tanlanadi	Ehtimoliy sabab / nimani tekshirish
Och sariq	Somon rangi, och-sariq	Norma
Sariq	Aniq sariq, lekin to'q emas	Norma yoki biroz konsentrlangan siydik
To'q sariq	Choy rangi, jigarrangga moyil	Kam suyuqlik, isitma, qusish; pivo rangi + sariq ko'pik bo'lsa — bilirubin (kimyoviy qismda BIL ni tekshiring)
Qizg'ish	Pushti-qizil, lekin tiniq, quyqa yo'q	Lavlagi, rifampitsin, ba'zi bo'yoqlar; BLD manfiy bo'lsa — ovqat/dori ta'siri
Qon aralash	"Go'sht yuvindisi" rangi, qizil-qo'ng'ir, xira	Gematuriya. Mikroskopiyada eritrotsitlar KO'P bo'lishi shart, BLD musbat
Shaffof	Deyarli rangsiz, suvdek	Ko'p suyuqlik ichish, siydik haydovchi dori, qandsiz diabet; zichlik (SG) past bo'lishi kerak
Bulutli	Tavsiya etilmaydi	Bu rang emas, tiniqlik belgisi — "Tiniqligi" maydonida tanlang

Muhim:

- "Qizg'ish" va "Qon aralash"ni farqlang: qon aralash siydik odatda xira bo'ladi va mikroskopiyada eritrotsitlar ko'p topiladi.
- Vitamin B kompleks yorqin limon-sariq rang beradi — "Sariq" deb yozing va bemordan dori haqida so'rang.
- Rangi g'ayrioddiy bo'lsa (yashil, ko'k, qora) — ro'yxatda yo'q, maydonga qo'lda yozing va shifokorga xabar bering.

4. Tiniqligi

Tiniqlik yangi aralashtirilgan, xona haroratidagi siydikda baholanadi. Oddiy sinov: idishni bosma matn ustiga qo'ying va matn orqali o'qing.

Dasturdagi variant	Matn sinovi	Ko'rinishi
Tiniq	Matn aniq o'qiladi	Suvdek tiniq, zarrachalar yo'q (norma)
Biroz xira	Matn o'qiladi, lekin biroz xira	Yengil tuman, mayda zarrachalar
Xira	Matn qiyin o'qiladi	Aniq loyqa
Bulutli	Matn ko'rinmaydi	Sutsimon, to'liq loyqa
Cho'kindi bilan	—	Idish tubida ko'z bilan ko'rinadigan cho'kma bor

Xiralik sababini mikroskopiyada topish kerak:

- Tuzlar: uratlar (kislotali siydik, ko'pincha sovuqda; g'isht-pushti cho'kma) yoki fosfatlar (ishqoriy siydik, oq cho'kma).
- Hujayralar: leykotsitlar (yiring), eritrotsitlar, epiteliy.
- Bakteriyalar va shilliq.

Muhim:

- Siydik "Xira" yoki "Bulutli" bo'lsa-yu, mikroskopiyada hammasi manfiy bo'lsa — bu xato. Cho'kmani qayta ko'ring.
- Uzoq turgan yoki sovuq namuna yolg'on xiralik beradi — buni natijada emas, izohda ko'rsating.

5. Cho'kma mikroskopiyasi

Natija **kamida 10 ta ko'ruv maydonidagi o'rtacha** son sifatida yoziladi; bitta maydon bo'yicha yozilmaydi.

Preparat tayyorlash

1. Aralashtirilgan siydikdan 10 ml probirkaga quying.
2. 1500 ayl/daq da 5 daqiqa sentrifugalang.
3. Ustki suyuqlikni bir harakat bilan to'king, tubida taxminan 0.5 ml qoldiring.
4. Cho'kmani aralashtiring, 1 tomchini buyum oynasiga tomizing va qoplagich oyna bilan yoping.
5. Avval kichik kattalashtirishda (**x10**) butun preparatni ko'ring: silindr va tuzlar shu yerda qidiriladi.
6. Keyin katta kattalashtirishda (**x40**) hujayralarni sanang: epiteliy, leykotsit, eritrotsit.

Natijani yozish formati

Holat	Nima yoziladi	Misol
Topilmadi	Tire	**-**
Sanaladigan hujayralar	Ko'ruv maydonidagi min–max oralig'i	**2-3**, **4-5**, **10-12**
Juda ko'p, sanab bo'lmaydi	So'z bilan	**ko'p**, **butun ko'ruv maydonini qoplagan**
Sifat baholash (shilliq, bakteriya, zamburug')	Plyus belgilari	+ oz, ++ o'rtacha, +++ ko'p
Silindr, tuz	▼ tugmasi orqali turi + miqdori	**Gialinli silindr (1-2)**, **Oksalat kalsiy (++)**

Oraliq yozishda kichik son oldin turadi (**5-10**, **10-5** emas). Normadan chetdagi natija dasturda qizil rangda ko'rinadi — qayta tekshirish uchun signal.

Ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Kod	Dasturdagi norma	Nimaga e'tibor berish
Epiteliy: yassi	SEC	1.0–15, ko'ruv maydonida	Ayollarda ko'proq; juda ko'p bo'lsa — namuna noto'g'ri olingan (o'rta porsiya emas)
Epiteliy: o'tuvchi	TEC	manfiy	Yakka hujayra bo'lishi mumkin; ko'p bo'lsa — siydik pufagi, siydik yo'llari yallig'lanishi

Ko'rsatkich	Kod	Dasturdagi norma	Nimaga e'tibor berish
Epiteliy: buyrak	RTEC	manfiy	Topilsa doim ahamiyatli — albatta yozing, shifokorga xabar bering
Leykotsitlar	WBC	0–7, ko'ruv maydonida	Ko'p bo'lsa bakteriyalarni ham ko'ring; kimyoviy LEU bilan solishtiring
Eritrotsitlar: o'zgargan	RBC-D	1–2, ko'ruv maydonida	Shakli buzilgan, gemoglobinsiz — buyrak kelib chiqishiga ishora
Eritrotsitlar: o'zgarmagan	RBC-U	0–1, ko'ruv maydonida	Yangi, disk shaklida — siydik yo'llaridan; ayollarda hayz davri bo'lsa izohga yozing
Silindrlar	CAST	manfiy	Faqat x10 da, preparat chetlarida qidiring; gialin yakka bo'lishi mumkin, donador/eritrotsitli/mumli — patologiya
Shilliq	MUC	manfiy	+/++/+++ bilan yozing
Tuzlar	CRY	manfiy	pH ga mos guruhdan tanlang (kislotali/ishqoriy siydik)
Bakteriyalar	BACT	manfiy	+/++/+++; uzoq turgan namunada yolg'on musbat bo'ladi
Zamburug'lar	YEAST	manfiy	Kurtaklanuvchi oval hujayralar; eritrotsit bilan adashtirmang

Silindrlar va tuzlar: ▼ tugmasini bosing, topilgan turlarni belgilang va har biriga miqdor yozing (masalan **1-2**, ++). Topilmasa — hech narsa belgilamang, maydonda **-** qoladi.

6. Kimyoviy qism bilan solishtirish

Oynaning chap tomonidagi URIT-50 natijalari mikroskopiya va fizik xossalar bilan bir-biriga mos kelishi kerak; mos kelmasa — saqlashdan oldin preparatni qayta ko'ring.

URIT-50 (kimyoviy qism)	Nimaga mos kelishi kerak	Mos kelmasa
BLD (qon) musbat	RBC-D/RBC-U normadan yuqori; rang "Qizg'ish" yoki "Qon aralash" bo'lishi mumkin	RBC topilmasa — eritrotsitlar parchalangan (gipotonik siydik) yoki gemoglobin/mioglobin; izoh yozing
LEU (leykotsit) musbat	WBC normadan yuqori, siydik xira	WBC normada bo'lsa — namuna eskirgan bo'lishi mumkin; qayta ko'ring
NIT (nitrit) musbat	BACT ++ yoki +++	Bakteriya topilmasa — preparatni qayta ko'ring
PRO (oqsil) musbat	Silindrlar bo'lishi mumkin	Silindrlarni x10 da yana qidiring
pH kislotali (6 dan past)	Uratlar, siydik kislotasi, oksalatlar	Fosfat yozilgan bo'lsa — tekshiring
pH ishqoriy (7 dan yuqori)	Fosfatlar, tripelfosfat	Urat yozilgan bo'lsa — tekshiring
Zichlik (SG) yuqori	Rang "Sariq"/"To'q sariq"	Rang "Shaffof" bo'lsa — rangni qayta baholang
Zichlik (SG) past	Rang "Och sariq"/"Shaffof"	Rang "To'q sariq" bo'lsa — bilirubin yoki dori ta'sirini tekshiring
BIL (bilirubin) musbat	Rang "To'q sariq" (pivo rangi), sariq ko'pik	—

7. Ko'p uchraydigan xatolar va saqlashdan oldingi tekshiruv

Ko'p uchraydigan xatolar

- "Bulutli" rangi maydonida tanlangan — bu tiniqlik belgisi, rang emas.
- Siydik xira deb yozilgan, lekin mikroskopiyada barcha qatorlar **-**.
- "Qon aralash" tanlangan, lekin RBC normada.
- Natija bitta ko'ruv maydoni bo'yicha yozilgan (10 ta maydon o'rtachasi o'rniga).
- Oraliq teskari yozilgan (**10-5**) yoki son o'rniga matn yozilgan (**bir nechta**).
- Silindrlar faqat x40 da qidirilgan — ular x10 da, preparat chetlarida ko'rinadi.
- Tuz turi pH ga zid (ishqoriy siydikda urat).
- Sovuq yoki 2 soatdan ortiq turgan namuna izohsiz tekshirilgan.

"Saqlash"dan oldin

- ☐ Miqdori butun son bilan yozilgan
- ☐ Rangi va tiniqligi tanlangan, bir-biriga zid emas
- ☐ Barcha mikroskopiya qatorlari to'ldirilgan (topilmasa -)
- ☐ Silindr/tuz topilgan bo'lsa — turi va miqdori ko'rsatilgan
- ☐ Qizil rangdagi natijalar qayta tekshirilgan
- ☐ Kimyoviy qism bilan solishtirilgan (BLD↔RBC, LEU↔WBC, NIT↔BACT, pH↔tuzlar)
- ☐ Buyrak epiteliysi, eritrotsitli yoki mumli silindr topilsa — shifokorga xabar berilgan